



এস.এস.সি পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ৬ - তাপ ও তাপমাত্রা



বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ড পাঠ্যক্রম

★ গুরুত্বপূর্ণ টপিক সমূহ

★ তাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্য

★ থার্মোমিটার

★ তাপমাত্রার স্কেল

★ তাপীয় প্রসারণ

★ আপেক্ষিক তাপ ধারণক্ষমতা

★ সুপ্ত তাপ

১. তাপ ও তাপমাত্রা 🔥

তাপ (Heat):

এক প্রকার শক্তি যা উষ্ণ বস্তু থেকে ঠান্ডা বস্তুতে প্রবাহিত হয়

→ তাপ একটি শক্তির রূপ

→ একক: জুল (Joule)

তাপমাত্রা (Temperature):

কোনো বস্তু কতটা গরম বা ঠান্ডা তার পরিমাপ

→ তাপমাত্রা একটি স্কেলার রাশি

→ একক: ডিগ্রি সেলসিয়াস ($^{\circ}\text{C}$)

🔑 মূল পার্থক্য

★ তাপ হলো প্রবাহিত শক্তি, তাপমাত্রা হলো উষ্ণতার মাত্রা

★ তাপ বস্তুর ভরের উপর নির্ভরশীল, তাপমাত্রা নয়

★ সমান তাপমাত্রায় থাকলে তাপ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়

২. থার্মোমিটার 🌡️

সংজ্ঞা:

যে যন্ত্রের সাহায্যে তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয় তাকে থার্মোমিটার বলে।

🏠 প্রকারভেদ:

- চিকিৎসা থার্মোমিটার ($35^{\circ}\text{C} - 42^{\circ}\text{C}$)
- পরিষ্কার থার্মোমিটার ($-20^{\circ}\text{C} - 120^{\circ}\text{C}$)
- ডিজিটাল থার্মোমিটার
- সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন থার্মোমিটার

🔧 কার্যনীতি:

- পানির বাষ্পায়কত্ব ব্যবহার করা হয়
- তাপে প্রসারিত হয়
- ঠান্ডায় সংকুচিত হয়
- কাচের নলে আবদ্ধ থাকে

💡 মনে রাখো: পানির থার্মোমিটার -3°C থেকে 100°C পর্যন্ত তাপমাত্রা মাপতে পারে।

৩. তাপমাত্রার স্কেল

তিনটি প্রধান স্কেল

সেলসিয়াস (°C)

0° - 100°

বরফ → বাষ্প

ফারেনহাইট (°F)

32° - 212°

বরফ → বাষ্প

কেলভিন (K)

273 - 373

বরফ → বাষ্প

★★ অতি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ★★

$$C/5 = (F-32)/9 = (K-273)/5$$

$$F = (9/5)C + 32$$

$$K = C + 273$$

💡 টিপস: পরীক্ষায় রূপান্তর অবশ্যই প্রায়ই আসে। সূত্র সুস্থভাবে রাখুন!

৪. তাপীয় প্রসারণ

সংজ্ঞা:

তাপ প্রয়োগে বস্তুর আকার বৃদ্ধিকে তাপীয় প্রসারণ বলে।

● দৈর্ঘ্য প্রসারণ (Linear)

$$\Delta L = L_0 \alpha \Delta T$$

α = দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ

L_0 = প্রাথমিক দৈর্ঘ্য

● ক্ষেত্রফল প্রসারণ (Superficial)

$$\Delta A = A_0 \beta \Delta T$$

β = ক্ষেত্রফল প্রসারণ সহগ

$\beta = 2\alpha$ (গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক)

● আয়তন প্রসারণ (Cubical)

$$\Delta V = V_0 \gamma \Delta T$$

γ = আয়তন প্রসারণ সহগ

$\gamma = 3\alpha$ (গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক)

💡 বাস্তব জীবনে প্রয়োগ

- ★ রেলের পাতে ফাঁক রাখা হয়
- ★ গ্রীষ্মে টেলিফোনের তার ঝুলে যায়
- ★ হঠাৎ পরম পানি ঢাললে কাচ ফেটে যায়
- ★ থার্মোস্ট্যাটে বাইমেটালিক পাত ব্যবহৃত হয়

৫. আপেক্ষিক তাপ ধারণক্ষমতা

সংজ্ঞা:

১ কেজি কোনো পদার্থের তাপমাত্রা 1°C বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োজন তাকে ঐ পদার্থের আপেক্ষিক তাপ ধারণক্ষমতা বলে।

★★★★ মূল সূত্র ★★★★★

$$Q = mc\Delta T$$

Q = শোষিত/বিকিরিত তাপ (জুল)

m = ভর (কেজি)

c = আপেক্ষিক তাপ ($\text{J/kg}^{\circ}\text{C}$)

ΔT = তাপমাত্রার পরিবর্তন ($^{\circ}\text{C}$)

গুরুত্বপূর্ণ মান

পানি
 $4200 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$

বরফ
 $2100 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$

তামা
 $390 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$

লোহা
 $450 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$

💡 পানির আপেক্ষিক তাপ বেশি কেন?

- তাপমাত্রা বাড়তে বেশি তাপ লাগে
- ইঞ্জিনে শীতলক হিসেবে ব্যবহৃত হয়
- সমুদ্রের কাছে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত থাকে

৬. সুস্থ তাপ

সংজ্ঞা:

কোনো পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনের সময় তাপমাত্রার পরিবর্তন ছাড়া যে তাপ শোষিত বা বিকিরিত হয় তাকে সুস্থ তাপ বলে।

🔄 পলনের সুস্থ তাপ

কঠিন → তরল

$$Q = mL_f$$

বরফের জল:

$$L_f = 3.36 \times 10^5 \text{ J/kg}$$

🔄 বাষ্পীভবনের সুস্থ তাপ

তরল → গ্যাস

$$Q = mL_v$$

পানির জল:

$$L_v = 2.26 \times 10^6 \text{ J/kg}$$

⚡ গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- ★ অবস্থার পরিবর্তনে তাপমাত্রা স্থির থাকে
- ★ বাষ্পীভবনের সুস্থ তাপ $>$ পলনের সুস্থ তাপ
- ★ বাষ্প সাধারণ পরম পানির চেয়ে বেশি পোড়ায়
- ★ L_v এর মান L_f এর চেয়ে প্রায় ৭ গুণ বেশি

🎯 পরীক্ষার টিপস ও কৌশল

✓ সূত্রের সম্পর্ক মনে রাখো: $\beta = 2\alpha, \gamma = 3\alpha$

✓ স্কেল রূপান্তর সূত্র **মুখস্থ** করো

✓ পানির আপেক্ষিক তাপ: $4200 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$

✓ সূত্র তাপ মান $\times 10^5$ বা $\times 10^6$ থাকে

✓ থার্মোমিটারের **পরীক্ষার চিত্র** আঁকো

✓ প্রতিদিন **অংক চর্চা** করো

📝 দ্রুত সূত্র তালিকা

তাপমাত্রা রূপান্তর

$$C/5 = (F-32)/9 = (K-273)/5$$

তাপ স্থানান্তর

$$Q = mc\Delta T$$

দৈর্ঘ্য প্রসারণ

$$\Delta L = L_0 \alpha \Delta T$$

সুদৃঢ় তাপ

$$Q = mL$$

প্রসারণ সম্পর্ক

$$\beta = 2\alpha, \gamma = 3\alpha$$

মোট তাপ

$$Q_{\text{total}} = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

💡 স্মার্ট পড়াশোনা করো, নিয়মিত অনুশীলন করো
এবং এস.এস.সি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করো! 🌟

শুভকামনা! 🎓📚🌟